

بسم الله الرحمن الرحيم

نام مقاله : Deep reinforcement learning meets Graph Neural Networks: exploring a routing optimization use case

نویسندگان : Paul Almasan, José Suárez-Varela, Krzysztof Rusek, Pere Barlet-Ros, Albert Cabellos-Aparicio

ژورنال و ناشر: مجله Computer Communications، انتشارات Elsevier - سال چاپ: ۲۰۲۲

یادگیری تقویتی عمیق (DRL)، شبکه های عصبی گراف (GNN)، بهینه سازی مسیریابی در شبکه

فیلد

مرجع کامل	Paul Almasan, José Suárez-Varela, Krzysztof Rusek, Pere Barlet-Ros and Albert Cabellos-Aparicio. "Deep reinforcement learning meets graph neural networks: Exploring a routing optimization use case" in Computer Communications, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.comcom.2022.09.029 .
مسئله	عدم توانایی راهکارهای DRL موجود در تعمیم پذیری به توپولوژی های جدید شبکه (Unseen Topologies)؛ چرا که معماری های سنتی (MLP/CNN) برای یادگیری از داده های ساختاریافته به صورت گراف مناسب نیستند و در محیط های عملیاتی پویا شکست می خورند
روش	ادغام شبکه های عصبی گراف (GNN) با معماری پیام رسان (MPNN) در بدنه عامل هوشمند DRL (الگوریتم DQN) و طراحی یک فضای اقدام (Action Space) اختصاصی که نسبت به جایگشت گره ها و یال ها ناوردا " <u>تغییر ناپذیر</u> " (Invariant) باشد
ورودی (INPUT)	ویژگی های سطح لینک (ظرفیت باقی مانده و شاخص بینابینی لینک - Link Betweenness)، مشخصات تقاضای ترافیکی (مبدأ، مقصد، پهنای باند) و کنش مسیریابی که به صورت یک ویژگی اضافی به لینک های مسیر منتخب تزریق می شود
خروجی	تخمین مقدار Q-value برای هر جفت "وضعیت-کنش" جهت انتخاب بهینه ترین مسیر برای تخصیص ترافیک
فرضیات کلیدی مقاله	شبکه های کامپیوتری ذاتاً گراف هستند؛ تعمیم پذیری ویژگی حیاتی برای استقرار هوش مصنوعی در شبکه های زنده (Production) است؛ و ویژگی های ساختاری نظیر Betweenness به تسریع همگرایی عامل کمک می کنند

نوآوری	استفاده از GNN به عنوان تخمین گر تابع ارزش (Q) در <u>DRL برای اولین بار جهت حل مسئله مسیریابی</u> با قابلیت تعمیم پذیری ۱۰۰ درصدی؛ و معرفی تکنیک تزریق اکشن به درون ویژگی های یال های گراف برای دستیابی به ثبات ساختاری
محدودیت	افت عملکرد در مواجهه با داده های "خارج از توزیع" (Out-of-distribution) که تفاوت ساختاری بسیار شدیدی با داده های آموزش دارند؛ و ماهیت "جعبه سیاه" مدل که عیب یابی آن را برای اپراتورها دشوار می کند
پیچیدگی محاسباتی و زمان اجرا	زمان استنتاج در مقیاس میلی ثانیه (ms) است و پیچیدگی آن به صورت خطی با اندازه شبکه ($O(E)$) رشد می کند که برای محیط های زمان-واقعی (Near-RT) ایده آل است
معیارهای ارزیابی و بسترهای شبیه سازی	مجموع پهنای باند تخصیص یافته (Score)؛ ارزیابی روی ۱۸۰ توپولوژی سنتتیک و ۲۳۲ توپولوژی واقعی از Topology Zoo؛ استفاده از کتابخانه TensorFlow و محیط OpenAI Gym
رابط به نورو-باتلنک	این مقاله به عنوان "مرجع معماری" برای پیوند میان لایه استخراج ویژگی (GNN) و لایه تصمیم گیر (DRL) عمل می کند و توجیه فنی برای استفاده از Action Masking جهت جلوگیری از اشباع لینک ها را فراهم می سازد
فصل پایان نامه	فصل ۳ (طراحی معماری سیستم و مدل سازی ریاضی) و فصل ۴ (ارزیابی عملکرد و سناریوهای عملیاتی)
ایده قابل استفاده (در کدنویسی یا فرمول بندی)	استفاده از Link Betweenness به عنوان ویژگی ورودی برای تسریع یادگیری؛ پیاده سازی لایه Update با استفاده از RNN (GRU) برای حفظ اطلاعات ترافیکی در گام های پیام رسانی؛ و محدود کردن فضای اکشن به K مسیر کوتاه کاندید

❖ خلاصه برداشت شده از سند :

این سند علمی، راهکاری انقلابی برای چالش "تعمیم پذیری" در شبکه های خودران ارائه می دهد. مسئله اصلی این است که مدل های هوش مصنوعی کلاسیک، تنها در همان شبکه ای که آموزش دیده اند کارایی دارند و با تغییر توپولوژی (مثلاً بر اثر خرابی لینک)، عملکرد آن ها به شدت سقوط می کند. نویسندگان با ادغام شبکه های عصبی پیام رسان (**MPNN**) در قلب عامل یادگیری تقویتی، مدلی طراحی کرده اند که به جای حفظ کردن آدرس گره ها، "منطق مسیریابی و روابط میان لینک ها" را یاد می گیرد.

نوآوری برجسته این تحقیق در نحوه بازنمایی "کنش" نهفته است؛ برخلاف روش های سنتی، در اینجا اکشن (انتخاب مسیر) به عنوان بخشی از ویژگی های گراف به مدل داده می شود، که این امر باعث می شود هوش مصنوعی بتواند روی هر گرافی با هر ابعادی، بدون نیاز به بازآموزی (Retraining)، تصمیمات بهینه اتخاذ کند. نتایج تجربی بر روی صد ها توپولوژی واقعی نشان می دهد که این معماری نه تنها از روش های موجود DRL پیشی می گیرد، بلکه در سناریوهای بحرانی مانند قطع همزمان چندین لینک فیزیکی (**Link Failure**)، تاب آوری فوق العاده ای از خود نشان داده و پایداری شبکه را حفظ می کند. برای پروژه ما نوروباتلنک، این مقاله سند اثبات فرضیه "تعمیم پذیری ۱۰۰ درصدی" و مبنای طراحی *xApp* در لایه RIC می تواند باشد.